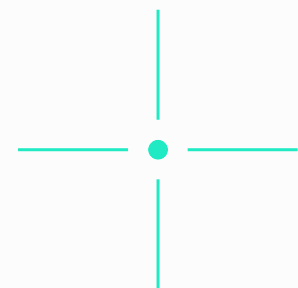


Data Analysis Portfolio

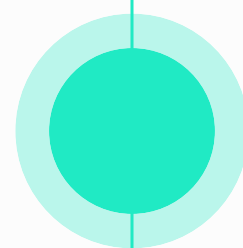
Name: 유윤종

Email: yooyoon97@gmail.com

Mobile: 010-9069-9796



데이터로 문제를
구조화하고 해결하는
분석가 유윤종입니다.



협업 방식

프로젝트 초반에는 분석 기준과 질문을 먼저 맞추고, 진행 단계에 따라 필요한 역할로 이동하며 결과를 문서와 발표 형태로 연결했습니다.

일하는 관점

주어진 데이터를 바로 해석하기보다, 로그 정의와 지표 구조를 먼저 점검해 분석 가능한 문제로 다시 정리하는 방식을 선호합니다.

핵심 역량

불완전한 데이터에서도 전환 구조를 재정의하고, 분석 결과를 실행 가능한 판단으로 연결하는 역량이 강점입니다.

저는 25-26년에 주로 이런 프로젝트들을 진행했습니다.

구독형 온라인 강의 서비스 재방문 전환 분석

- **기간** 2025.04 ~ 2025.05
- **핵심 성과** Day+1 재초기 이탈 구간 및 재방문 유도 요소 도출
- **담당** 통계 분석, 가설 검정, 개선안 제안
- **획득 역량** 퍼널/리텐션 분석

구독형 온라인 강의 서비스에서 첫 레슨 진입 이후 Day+1 재방문까지 이탈이 크게 발생하는 구간을 분석한 프로젝트입니다. 0일차 이탈 유저와 재방문 유저의 행동 차이를 비교해, 재방문을 유도하는 핵심 행동과 초반 이탈 완화 전략을 도출했습니다.

익명 SNS 앱 로그 분석 프로젝트 및 예측 자동화

- **기간** 2025.07 ~ 2025.08
- **핵심 성과** 결제 예측 모델 및 자동화 파이프라인 구축
- **담당** ML 모델링, DAG 구현
- **획득 역량** 예측 모델링, 분석 스케줄링

익명 투표 앱에서 어떤 행동이 하트 결제로 이어지는지 분석하고, 결제 가능성이 높은 유저를 예측하는 프로젝트였습니다. 이벤트 체계를 재정의하고 세그먼트 및 예측 모델을 결합해, 결제 전환의 핵심 행동과 자동화 가능한 운영 방향을 제시했습니다.

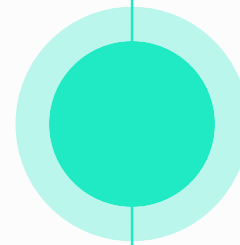
공유오피스 무료 체험 사용자 결제 전환 분석

- **기간** 2026.01 ~ 2026.02
- **핵심 성과** 전환율 하락의 구조적 원인 규명
- **담당** 로그 정합성 검증, 퍼널 분석
- **획득 역량** 세그먼트 분석, 문제 정의

공유오피스 무료 체험 후 유료 전환율이 하락한 원인을 분석한 프로젝트입니다. 전환 퍼널을 재구성하고 누락된 결제 세그먼트를 발굴해, 문제의 원인이 특정 지점이 아닌 사용자 수요 변화에 있음을 규명했습니다.

구독형 온라인 강의 서비스 재방문 전환 분석

- **사용 기술** MySQL / Python
- **프로젝트 개요** 구독형 온라인 강의 서비스의 신규 유저 로그를 바탕으로, Activation 이후 1일차 재방문까지의 급격한 이탈 구간을 분석하고 0일차 행동이 재방문과 어떤 관계를 가지는지 검증했습니다.
- **결과 요약** Activation 이후 Retention까지 84.08%의 대규모 이탈이 발생했으며, 1일차 재방문 유저는 지속 기간·레슨 수강 완료·콘텐츠 탐색 등 모든 몰입도 지표에서 가장 높은 수준을 보였습니다. 이를 바탕으로 0일차 초기 행동을 중심으로 재방문 전략을 설계했습니다.



문제 정의와 분석 접근

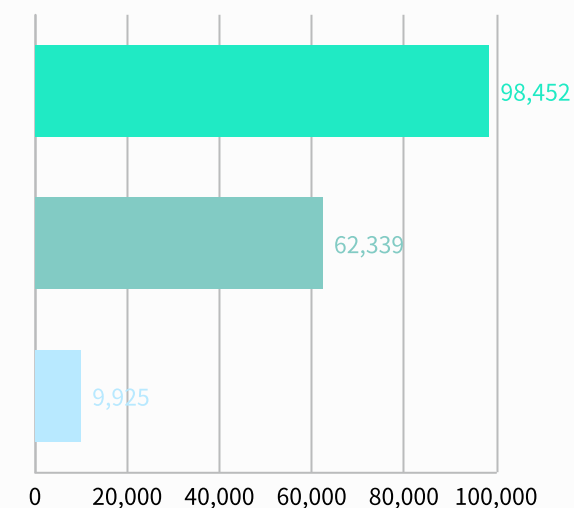
문제 정의

신규 유저의 1개월차 리텐션이 급락하는 상황에서, 특히 Activation 이후 1일차 재방문까지의 이탈이 가장 큰 손실 구간인지 확인하고자 했습니다. 이후 0일차에 어떤 행동을 한 사용자가 1일차에 다시 돌아오는지 비교 분석했습니다.

초기 가설

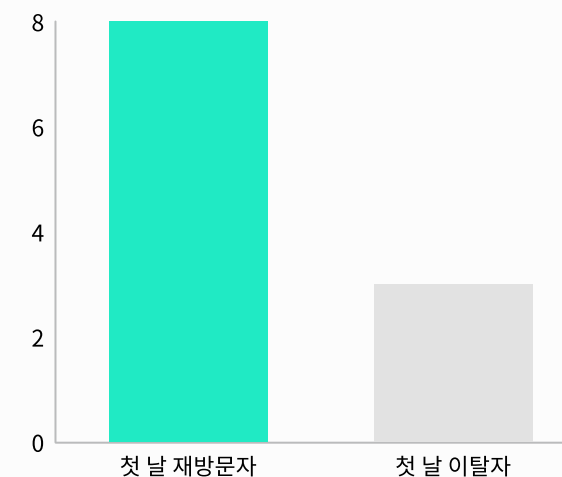
- ① 1일차에 재방문한 유저가 가장 높은 몰입도와 충성도를 보일 것이다.
- ② 0일차에 더 많은 레슨을 완료하고, 질문·후기 등 상호작용을 경험한 유저가 재방문 가능성이 높을 것이다.
- ③ 빠른 수강 완료나 극초반 이탈 패턴은 다음날 재방문 저하와 연결될 수 있다.

데이터 분석



- 회원 가입 | 98,452명
- 레슨 수강 | 62,339명 (-36.7%)
- 재방문 | 9,925명 (-84.1%)

6만 명이 첫 레슨을 수강했지만 다음날 돌아온 유저는 1만 명이 채 되지 않습니다.



- 첫 날 이탈자 | 강의 완강 수 중앙값 3개
- 첫 날 재방문자 | 강의 완강 수 중앙값 8개

강의 길이를 3분 이내로 설계해, 사용자가 지치지 않고 강의를 수강할 수 있게 유도하는 전략을 제시했습니다.

제안한 액션

Activation 이후 1일차 재방문 이탈이 가장 큰 손실 구간으로 확인되어, 첫날 학습 경험을 개선하는 방향으로 액션을 정리했습니다. 구체적으로는 짧은 레슨 단위 제공, 질문/후기 클릭 유도, 첫날 학습 완료 경험 강화를 우선 검토 대상으로 두었습니다.

액션의 근거

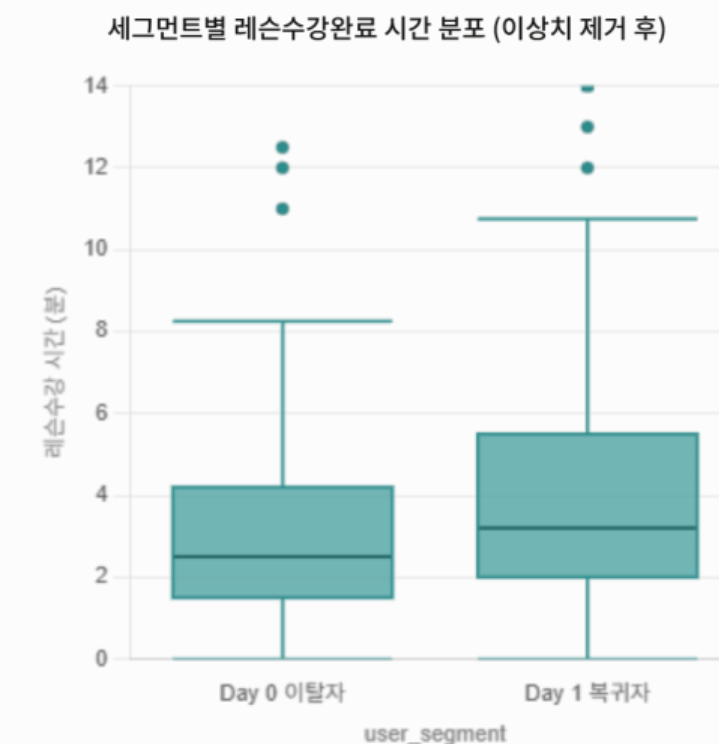
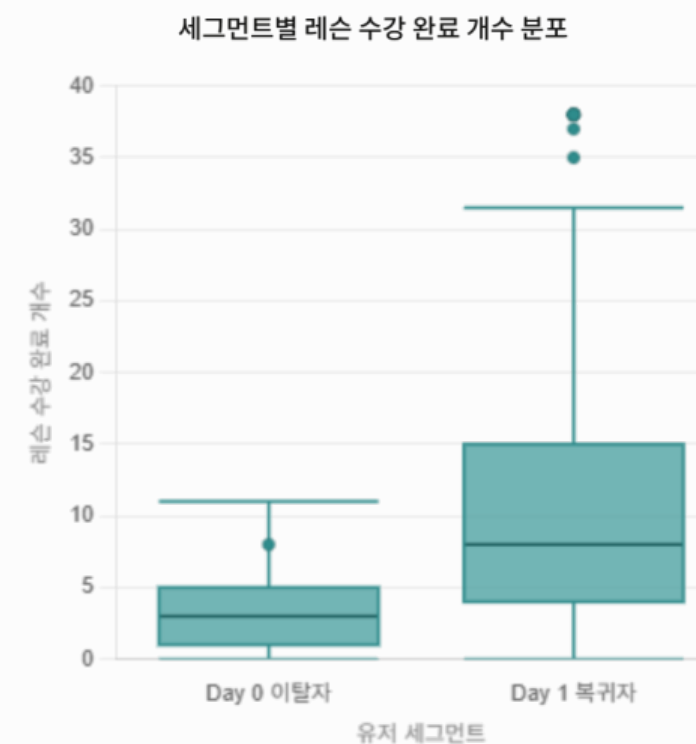
1일차 재방문 유저는 0일차 이탈 유저보다 레슨 완료 수, 질문·후기 클릭 비율, 수강 지속 시간 모두 높게 나타났습니다. 이에 따라 단순 재방문 유도보다, 첫날 몰입 경험을 설계하는 것이 더 중요한 개선 포인트라고 판단했습니다.

실행 관점의 판단

라이브 데이터가 아니었기 때문에 실제 실험까지 진행하지는 못했지만, 서비스 운영 환경에서는 온보딩 구간 A/B 테스트와 첫날 콘텐츠 구성 변경을 통해 우선 검증할 수 있는 액션이라고 보았습니다.

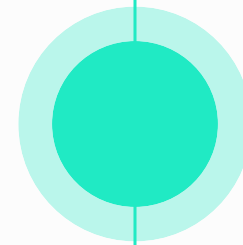
주요 코호트의 롤링 리텐션 히트맵

코호트	D0	D1 생존율	D7 생존율	D14 생존율	D28 생존율
Jan-22	1.0000	0.3960	0.3570	0.3380	0.3120
Nov-22	1.0000	0.4890	0.4460	0.4190	0.3530
Feb-23	1.0000	0.3030	0.2370	0.2000	0.1680
Aug-23	1.0000	0.2790	0.2040	0.1740	0.1380



익명 SNS 앱 로그 분석 프로젝트 및 예측 자동화

- **사용 기술** Python / Airflow / Docker / BigQuery
- **프로젝트 개요** 익명 SNS 앱의 유저 이벤트 로그를 바탕으로 결제 전환과 연결되는 핵심 행동을 정의하고, 결제 예측 모델링과 Airflow 기반 자동화 파이프라인 구축까지 수행했습니다.
- **결과 요약** 단순 방문 빈도보다 세션당 핵심 이벤트 수와 활동 깊이가 결제 전환을 더 잘 설명했고, 질문 열람 관련 행동이 핵심 전환 신호로 나타났습니다. 이를 반영해 Baseline LightGBM 기반 결제 예측 모델을 구축하고, 일별 예측 결과를 자동 리포팅하는 파이프라인으로 확장했습니다.



문제 정의와 분석 접근

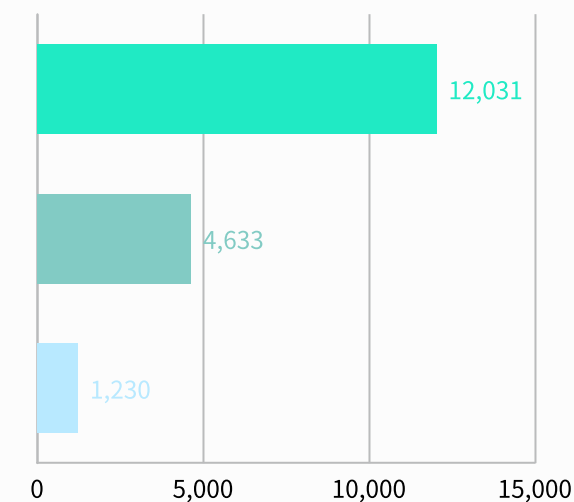
문제 정의

방문 빈도 중심 지표가 실제 결제 전환 사용자를 잘 설명하는지 검증하고, 결제 가능성이 높은 유저를 사전에 식별할 수 있는 행동 지표를 정의하고자 했습니다. 이를 위해 로그 정합성을 먼저 점검하고, 세션 기준을 재설계한 뒤 핵심 행동과 결제 여부의 관계를 분석했습니다.

초기 가설

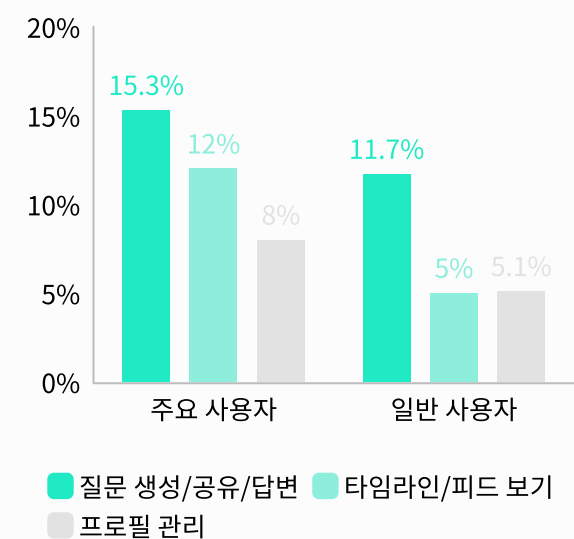
- ① 앱 사용량이 높은 유저일수록 결제 확률이 높을 것이다.
- ② 질문 관련 행동, 특히 질문 열람이 결제 전환을 유도하는 핵심 행동일 것이다.

데이터 분석



- 상점 방문 | 12,031명
- 하트 상품 클릭 | 4,633명 (-61.5%)
- 구매 완료 | 1,230명 (-73.4%)

방문자의 61.5%가 상점을 클릭조차 하지 않았고, 클릭 후에도 73.5%가 이탈했습니다.



- 질문 카테고리 | 서비스의 핵심 기능
- 상호작용 카테고리 | 타임라인 등 SNS 기능
- 프로필 카테고리 | 그 외 부가 기능

구매 여부 자체보다, 구매 직전 구간에서 어떤 행동 차이가 발생하는지 확인하는 데 초점을 두었습니다. 특히 SNS 활동성과 콘텐츠 탐색 행동이 실제 구매 전환과 연결되는지 검증했습니다.

제안한 액션

단순 방문 빈도만으로는 결제 가능 사용자를 선별하기 어렵다고 판단해, 세션당 핵심 이벤트 수와 질문 열람 중심 행동을 반영한 결제 예측 모델로 분석 결과를 확장했습니다.

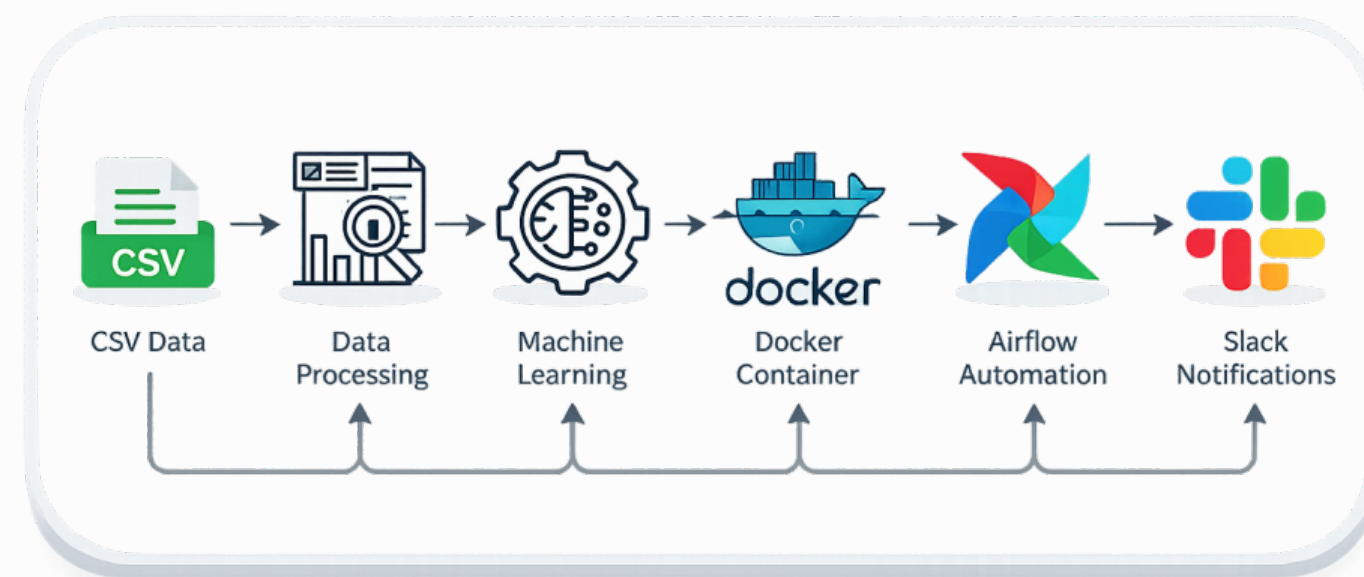
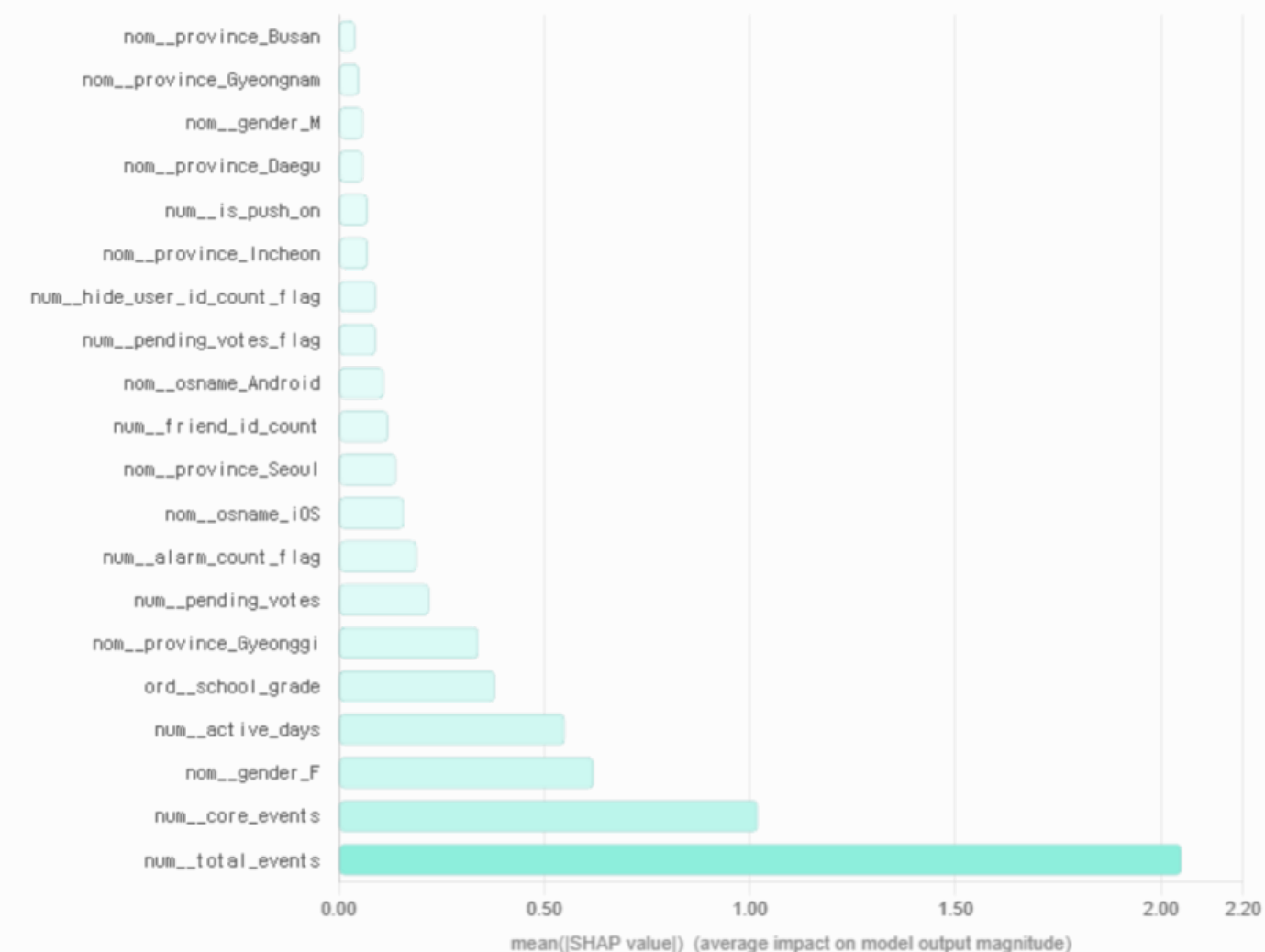
액션의 근거

로그 정합성을 재검토하고 세션 기준을 다시 정의한 뒤 분석한 결과, 방문 빈도보다 세션당 활동 깊이와 질문 열람 관련 행동이 결제 여부를 더 잘 설명했습니다. 이에 따라 단순 행동 요약보다 예측 가능한 형태의 특징값으로 구조화하는 것이 더 의미 있다고 판단했습니다.

실행 관점의 판단

최종적으로 Baseline LightGBM 기반 결제 예측 모델을 선택하고, 일별 예측 결과를 반복적으로 활용할 수 있도록 Airflow 기반 자동화 파이프라인으로 연결했습니다. 이 프로젝트에서는 기능 제안보다 재현 가능한 예측 흐름을 만드는 것을 핵심 액션으로 두었습니다.

피쳐 중요도 (SHAP 기반 모델 영향도)



공유오피스 무료 체험 사용자 전환 분석

- **사용 기술** Python / Scikit-learn / Pandas
- **프로젝트 개요** 공유오피스 3일 무료 체험 데이터를 전수 분석해, 2023년 하반기 완주 → 결제율 급락의 원인을 추적하고 전환 구조를 다시 정의했습니다.
- **결과 요약** 2023년 하반기 완주자 수는 739명으로 증가했지만, 완주 → 결제율은 34.8%까지 하락했습니다. 분석 과정에서 전체 결제자의 29.8%가 방문 없이 결제한 예외 세그먼트임을 확인했고, 이를 별도로 분리해 전환 구조를 재산출했습니다.

문제 정의와 분석 접근

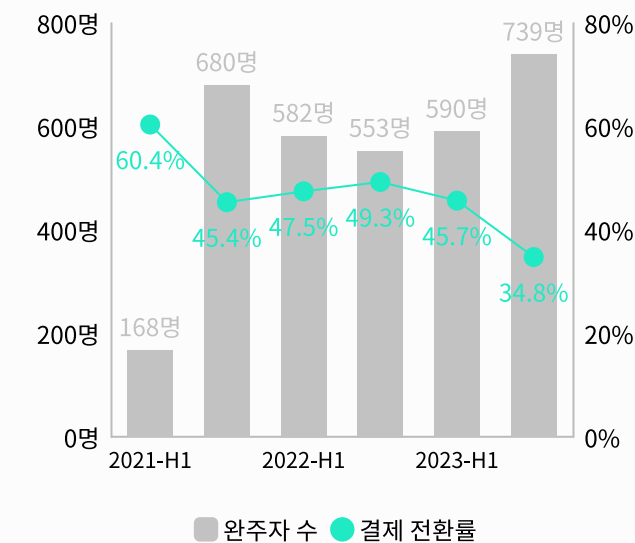
문제 정의

완주자 수가 증가했음에도 결제 전환율이 급락한 이유가 운영 이슈인지, 유입 구성 변화인지 구분하고자 했습니다. 이를 위해 반기별 전환 추이, 예외 세그먼트, 체류시간과 결제의 관계를 순차적으로 검증했습니다.

초기 가설

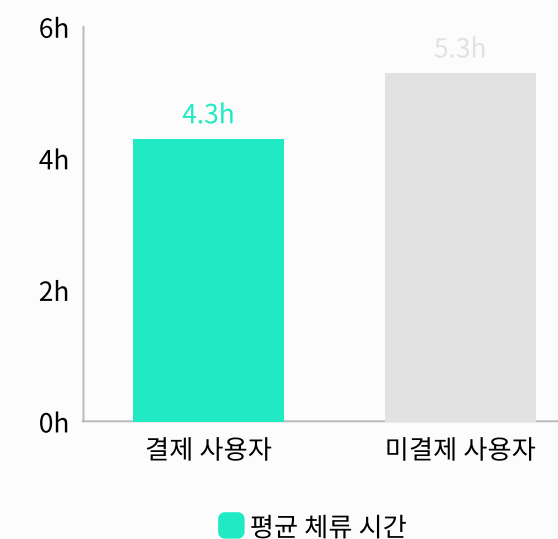
- ① 특정 지점 운영 품질에 따라 결제 전환율 하락의 원인일 수 있다.
- ② 체류시간이 긴 사용자가 결제 가능성도 높을 것이다.

데이터 분석



- 2023-하반기 완주자 수 | 739명
- 2023-하반기 완주→결제율 | 34.8%

2023년 하반기에는 완주자 수가 739명으로 증가했지만, 완주→결제율은 34.8%까지 하락했습니다. 유입 감소보다 전환률 저하가 핵심 문제임을 확인했습니다.



- 결제 사용자 평균 체류시간 | 4.3시간
- 미결제 이탈 사용자 평균 체류시간 | 5.3 시간

결제 여부는 총 체류시간보다 방문 맥락과 이용 목적의 차이에 더 크게 영향을 받는 것으로 해석했습니다.

제안한 액션

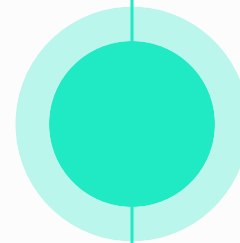
전환율 급락의 원인을 운영 이슈보다 저의향 유입 증가와 퍼널 왜곡 가능성으로 보았기 때문에, 단순 유입 확대보다 체험 설계와 타겟팅 기준 재정비를 우선 액션으로 제안했습니다.

액션의 근거

2023년 하반기에는 완주자 수가 증가했지만 완주→결제율은 34.8%까지 하락했고, 전체 결제자의 29.8%는 방문 없이 결제한 예외 세그먼트였습니다. 또한 체류시간 총량은 결제 여부를 충분히 설명하지 못해, 기존 퍼널과 직관적 가설을 그대로 적용하기 어렵다고 판단했습니다.

실행 관점의 판단

따라서 먼저 방문 없는 결제 세그먼트를 분리한 기준으로 전환율을 재관리하고, 무료 체험 유입 채널별 품질 비교, 전환 가능성이 높은 세그먼트 정의, 체험 종료 직전 커뮤니케이션 개선 순으로 우선순위를 둘 수 있다고 정리했습니다.





THANK YOU

Name: 유윤종

Email: yooyoon97@gmail.com

Mobile: 010-9069-9796